

Práctica N° 7 CROMATOGRAFÍA DE GASES.

7.1 Objetivos.

Determinar la composición de Benceno, Tolueno y Etilbenceno en una muestra problema mediante la técnica de cromatografía de gases.

7.2 Conceptos teóricos.

La cromatografía es una técnica que permite la resolución de una muestra como consecuencia de diferencias en velocidades a las cuales los componentes individuales de esta muestra emigran a través de un medio estacionario bajo la influencia de una fase móvil ⁽¹⁾. Existen diferentes tipos de técnicas de cromatografía, las cuales son mencionadas de forma breve en la siguiente tabla:

Tabla 7.1: Tipos de Cromatografía

<u>Cromatografía en Columna</u>	<u>Cromatografía Plana</u>
Se caracteriza por tener una fase estacionaria que se encuentra dentro de una columna, por la que se hace pasar una fase móvil líquida o gaseosa que estará en permanente movimiento. Según la afinidad de las moléculas por la fase móvil o la estacionaria, éstas se separaran.	La mayoría de los principios que se aplican para la cromatografía en columna se aplican también a la cromatografía en superficie plana.
Tipos	Tipos
a. Cromatografía de intercambio iónico: se basa en la afinidad de los iones en solución por los sitios de polaridad opuesta que se encuentran en la fase estacionaria. b. Cromatografía de exclusión: está basada en la habilidad de materiales de porosidad controlada para separar los componentes de una mezcla de acuerdo al tamaño y forma de las moléculas. c. Cromatografía de afinidad: su principio está basado en la especificidad de algunas macromoléculas biológicas. Éstas se unen específicamente a la fase estacionaria y para separar dicha macromolécula, bastará con variar	a. Cromatografía en capa fina (TLC): para la cromatografía en capa fina (TLC), la fase estacionaria es una capa de partículas de unos milímetros de espesor, fijadas sobre un soporte sólido generalmente de aluminio, plástico o vidrio. Después de aplicar el analito cerca de la parte inferior de la placa seca, el disolvente empieza a producir la separación. La ventaja principal de la TLC es que se analizan simultáneamente la muestra y el patrón, mientras que en la cromatografía en columna las muestras se analizan individualmente. b. Cromatografía en capa fina de alta

el pH una vez que la columna este limpia y sólo se encuentre la que nos interesa.

d. Cromatografía de adsorción: se basa principalmente en las diferencias en la afinidad relativa de los compuestos por el sólido utilizado como fase estacionaria. Las separaciones obtenidas se determinan casi exclusivamente por interacciones polares, siendo la fase estacionaria más polar que la fase móvil.

e. Cromatografía de alta resolución (HPLC): el proceso presente en la cromatografía puede ser considerado como un conjunto de fuerzas que compiten de manera selectiva por un compuesto (analito o soluto) para, por una parte, fijarlo al relleno de la columna o fase estacionaria, o llevarlo disuelto en los líquidos que fluyen a través de la columna o fase.

f. Cromatografía de gases: este tipo de cromatografía es una técnica que proporciona información tanto cuantitativa como cualitativa, válida para la separación de casi todo tipo de compuestos, siempre que tengan diferente volatilidad.

resolución (HPTLC): como las separaciones en columna y en TLC se basan en el mismo fenómeno, las mejoras incorporadas a la cromatografía líquida también se aplican a la TLC. Con HPTLC se puede obtener una separación equivalente con menores distancias de migración, lo que significa que se requiere menos tiempo para análisis equivalentes.

c. Cromatografía en papel: en este caso, el soporte y fase estacionaria es papel. El papel que normalmente se utiliza es de celulosa. La celulosa es muy polar en el agua y se vuelve electronegativa. El papel tiene propiedades de intercambio iónico débiles, así como de adsorción.

En la **Cromatografía de Gases (GC)** la fase móvil es un gas inerte que arrastrará los compuestos inyectados a una velocidad de migración que dependerá de la naturaleza de éstos, de la naturaleza y velocidad de la fase móvil, de la naturaleza de la fase estacionaria y de la temperatura, sin interaccionar con los compuestos. El resultado será un cromatograma donde quedará reflejado el tiempo que ha tardado cada compuesto en salir (tiempo de retención bruto). Se tienen dos tipos de GC atendiendo a la naturaleza de la fase móvil ⁽¹⁾.

I. Cromatografía gas-líquido (GLC): la fase móvil es un gas y la fase estacionaria es un líquido con alto punto de ebullición (para que no se volatilice), de naturaleza inerte y que proporcione películas uniformes. Este líquido es inmovilizado por impregnación o por enlace sobre un soporte inerte que puede ser simplemente la pared de la columna. La naturaleza de la fase estacionaria nos determinará el orden de salida de los compuestos:

* **Apolar :** primero saldrán los compuestos más pequeños, en orden de volatilidad creciente. A igual n° de carbonos, los compuestos con insaturaciones saldrán antes.

* *Polar*: si hay insaturaciones, éstas reaccionarán por fuerzas de Van der Waals, así pues en una serie homóloga los compuestos saldrán en orden de tamaño creciente, pero a igual n° de carbonos los saturados saldrán antes, luego los monoinsaturados, etc. El parámetro implicado es el coeficiente de reparto K, pues la separación de los analitos depende de las diferentes fracciones de tiempo en las que se mantienen disueltos en la fase estacionaria líquida.

II. Cromatografía gas-sólido. La fase estacionaria es un sólido poroso (grafito o gel de sílice o alúmina generalmente) y la fase móvil es un gas. La retención de los analitos se debe al equilibrio proporcionado por la adsorción y desorción sobre la superficie del sólido. Este tipo de GC es muy efectivo para análisis de mezclas de gases o de compuestos con bajo punto de ebullición. El parámetro implicado es el coeficiente de adsorción.

La cromatografía de gases es el método de separación elegido para analizar tanto compuestos orgánicos como gases, pues ambos grupos poseen presiones de vapor suficientemente altas como para ser arrastrados en la fase móvil gaseosa. Lo que limita el uso de esta técnica es la descomposición térmica. La aportación analítica de la cromatografía de gases al análisis químico tiene dos vertientes, la primera es su capacidad en la separación y determinación de compuestos (orgánicos, inorgánicos, bioquímicos, etc.) en diversos tipos de muestras. La segunda es emplear los tiempos o volúmenes de retención para la identificación cualitativa, mientras que el área de los picos proporciona información cuantitativa

Para realizar el análisis de una muestra mediante cromatografía de gases se usa un cromatógrafo. En la figura 7.1 se presenta un diagrama esquemático de las partes de un cromatógrafo de gases ⁽²⁾

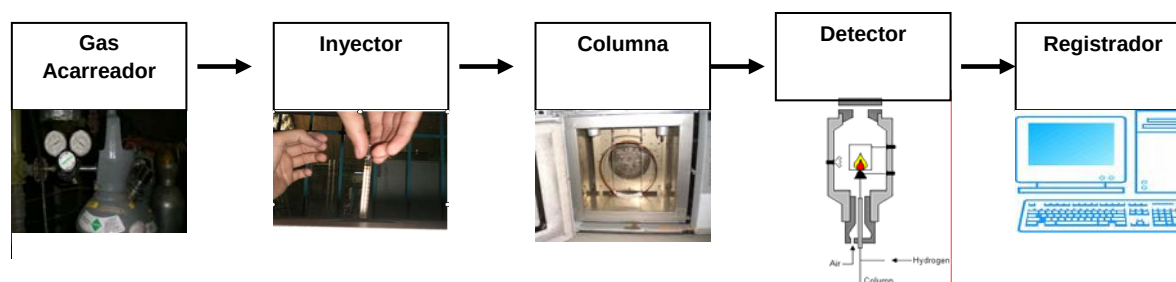


Figura N° 7.1: Diagrama esquemático de un cromatógrafo.

• **Gas portador:** constituye la fase móvil. Suele ser Helio, Nitrógeno, Hidrógeno o Argón, el cual debe tener tres características primordiales, ser inerte, encontrarse seco y puro. La velocidad de este gas tiene influencia sobre la dispersión de los compuestos en la fase estacionaria y sobre la difusión en la fase móvil. El propósito de un gas portador es mover la muestra de análisis desde el inyector, pasando por la columna, donde se separan los componentes de la misma hasta el detector.

• **Inyector:** es la puerta de entrada de la muestra en el cromatógrafo. Además tiene la función de vaporizar y permitir el arrastre de la muestra mezclada con el gas portador a la cabeza de la columna. El puerto de inyección debe tener la temperatura requerida para volatilizar las muestras de una forma rápida. La técnica más utilizada para la introducción de la muestra es a través de una jeringa graduada en microlitros por medio de una septa de hule (septum).. Para controlar mejor la reproducibilidad de las inyecciones suele hacerse uso de inyectores automáticos. La muestra debe introducirse a la columna en una sola inyección rápida, para obtener picos definidos y una buena separación de los compuestos.

• **Columnas:** es el espacio donde ocurre la separación de los componentes de la mezcla. Se encuentra dentro de un horno que permite una subida rápida, controlada y estable de la temperatura. Existen dos tipos de columnas, las empaquetadas y las capilares, ambas con diferente eficacia.

-* *Empaquetadas:* tienen un diámetro interno de entre 2 y 4 mm, y una longitud de entre 1 y 3 m. Se construyen utilizando como armazón un tubo de acero o de vidrio. Contienen un soporte poroso e inerte, con contorno esférico que permiten la unión o impregnación de la fase estacionaria.

-* *Capilares:* su diámetro interno varía entre 100 y 500 μm (conocidas como micro y megabore respectivamente) y su longitud es del orden de los 100 m. Suelen estar revestidas por un polímero estable térmicamente, lo que permite enrollarlas en un soporte metálico circular. La fase estacionaria recubre la pared interna con un espesor controlado de unos 0.05 a 5 μm . Las columnas capilares se clasifican en función del método de inmovilización de la fase estacionaria

El soporte sólido de la columna provee una gran área inerte para detener la fase móvil. La fase estacionaria debe ser la única parte activa de la columna, la separación se efectúa entre el gas portador y este material. Este proceso puede visualizarse como una serie de particiones donde la muestra pasa a la solución (o es adsorbida) en la fase estacionaria y subsecuentemente vaporizada. La afinidad de la muestra con la fase estacionaria determina al tiempo que los compuestos individuales de la muestra permanecen en la columna. Los compuestos con menos afinidad emergen primero y los de mayor afinidad emergen de último

• **Detectores:** proporciona una respuesta en función de la concentración molar o másica de la disolución en el gas portador. Algunos de los principales detectores empleados son:

Detector de conductividad térmica (TCD)

Detector de ionización de llama (FID)

Detector termoiónico (NPD)

Detector de captura de electrones (ECD)

Detector de fotoionización (PID)

Detector de emisión atómica

Detector de masas

Detector infrarrojo o ultravioleta

• **Registrador:** es el dispositivo que procesa la información proveniente del detector y la muestra a través de un cromatograma.

La muestra entra al cromatógrafo mediante el puerto de inyección, ya sea por medio de una jeringa o por inyección automática, luego entra a la columna, donde se efectúa el proceso de separación de los compuestos de la mezcla, tal como se muestra en la figura n°7.2 . A medida que salen los compuestos de la columna son percibidos por el detector, el cual envía la información al registrador y es mostrada en una grafica denominada cromatograma.

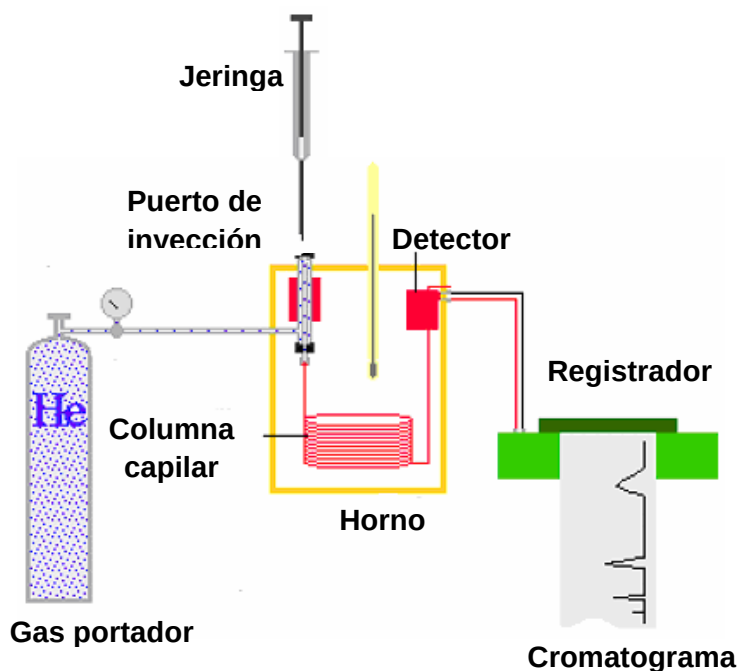


Figura N° 7.2: Partes principales de un cromatógrafo de gases.

La información obtenida mediante un análisis de cromatografía de gases, es presentada mediante un cromatograma, el cual es una respuesta captada por el detector en función del tiempo de retención, y consiste en una serie de picos que representan la separación de los compuestos individuales. El tiempo de retención depende de cada compuesto y la afinidad que éste tenga con la fase estacionaria ⁽³⁾.

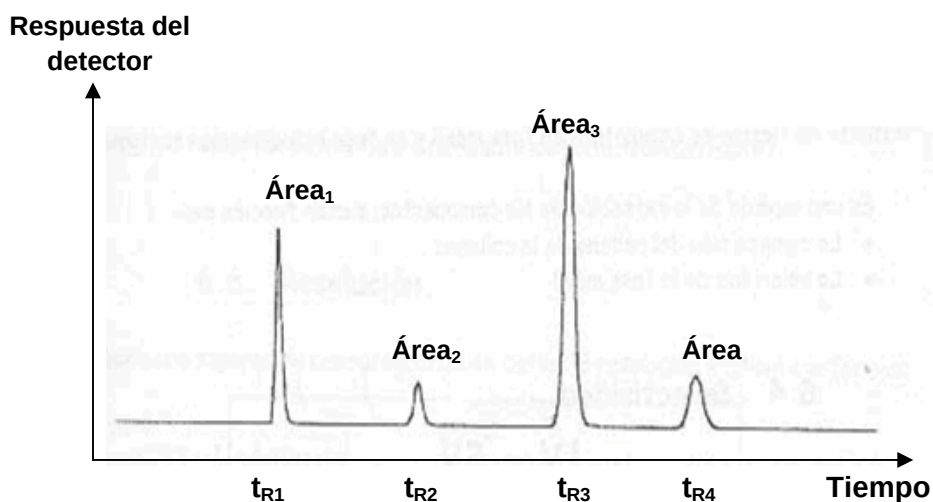


Figura N° 7.3: Cromatograma

En la cromatografía en columna, el análisis cuantitativo se basa en la comparación de la altura, o del área del pico del compuesto con la de uno o más patrones inyectados bajo las mismas condiciones cromatográficas. Para lograr un análisis cuantitativo de los componentes separados de una muestra existe una gran variedad de métodos de análisis entre los que se pueden mencionar:

1. Normalización de Área
2. Factor de Respuesta
3. Estandarización Externa
4. Estandarización Interna

Uno de los métodos para la interpretación de los datos de un cromatograma es el Factor de Respuesta, el cual varía dependiendo del detector. Este método consiste en determinar un factor de respuesta para cada compuesto que conforma la mezcla en estudio ⁽⁴⁾.

El cálculo de factor de respuesta se realiza experimentalmente y consiste en inyectar una mezcla de composición conocida, formada por los compuestos que se desean analizar en la muestra problema. Una vez que se inyecta la mezcla se determina a que compuesto corresponde cada pico. El factor de respuesta viene dado por la relación de la cantidad conocida de cada compuesto y el área de su pico correspondiente, tal como se muestra en la siguiente ecuación:

$$f_{Ri} = \frac{w_i}{A_i} \quad (7.1)$$

Donde: f_{Ri} : factor de respuesta del compuesto i

w_i : masa del compuesto i

A_i : área del compuesto i

Conocido el factor de respuesta para cada compuesto se puede determinar la cantidad de este mismo compuesto en una muestra problema, a partir de la ecuación anterior conocida el área del pico una vez analizada la muestra por cromatografía de gases.

7.3 Procedimiento Experimental

Para realizar esta práctica se usa un cromatógrafo de gases marca Hewlett-Packard, modelo 4890D con Detector de Ionización de Llama (FID) . Las condiciones de operación del sistema son las siguientes

Condiciones de trabajo:

Temperatura de horno: 170°C

Temperatura de la columna: 120 °C

Temperatura del inyector: 150°C

Temperatura del detector: 200 °C

Temperatura de ignición: 70°C

Velocidad de flujo de N₂: 10 ml/min

Velocidad de flujo de H₂: 20 ml/min

Velocidad de flujo de Aire: 20 ml/min

Se van a inyectar cinco muestras, las primeras tres son los compuestos puros y las otras dos las muestras problemas. El procedimiento a seguir es el presentado en el siguiente diagrama de bloques:

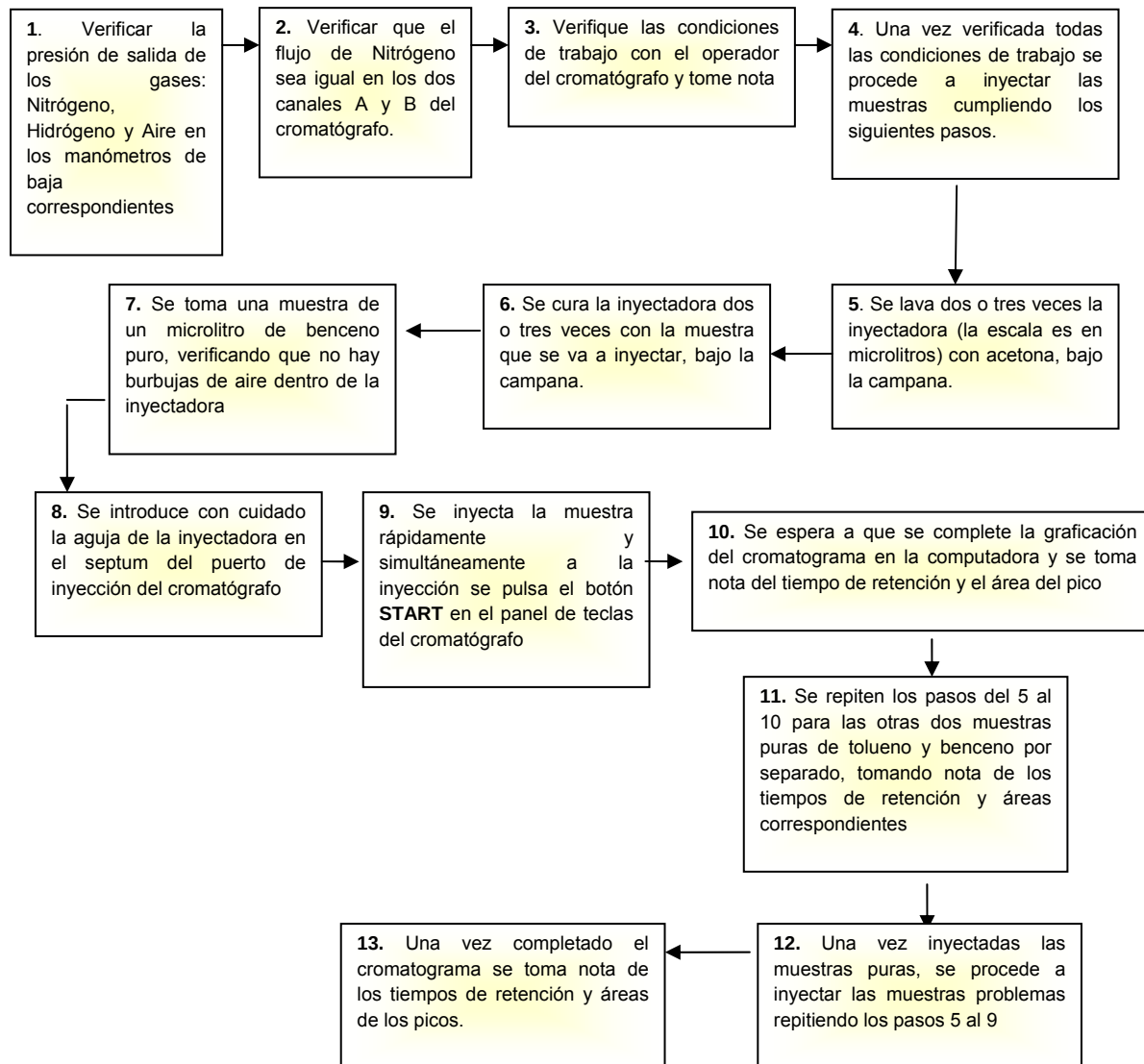


Figura 7.4. Diagrama de bloques del procedimiento experimental



Figura 7.5. Cromatografo de gases Hewlett-Packard modelo 4890D

7.5 Propiedades y Toxicidad de los compuestos a utilizar

En las siguientes tablas se presentan algunas propiedades y la toxicidad de los compuestos presentes en la práctica: Nitrógeno, Hidrógeno, Acetona, Benceno, Tolueno y Etilbenceno.

Tabla N° 7.2: Propiedades fisicoquímica y de exposición de los compuestos ^(5,6,7,8,9,10).

Compuesto	Fórmula	Peso molecular (g/mol)	Densidad relativa de vapor (aire=1)	Temperatura de ebullición (°C)	Temperatura de fusión (°C)	Solubilidad en agua (ml/100ml a 20°C)	TLV (valor límite de Exposición (mg/m ³))
Nitrógeno	N ₂	28	0.97	-195,8	-210	Ninguna	No establecido

Hidrógeno	H ₂	1,0	0,07	-252,7	-259,2	Poca	No establecido
Acetona	C ₃ H ₆ O	58,1	2	56	-95	Miscible	1780
Benceno	C ₆ H ₆	78,1	0,88 respecto al agua	80	6	0,18	0,5
Tolueno	C ₆ H ₅ CH ₃	92,1	0,87 respecto al agua	111	-95	Ninguna	188
Etilbenceno	C ₈ H ₁₀	106,2	0,9 respecto al agua	136	-95	0,015	434

Tabla N° 7.3: Toxicidad y Peligros de los compuestos ^(5,6,7,8,9,10).

COMPUESTO	TIPOS DE PELIGRO/ EXPOSICION	PELIGROS/ SINTOMAS AGUDOS	PREVENCION	PRIMEROS AUXILIOS/ LUCHA CONTRA INCENDIOS
NITROGENO	INCENDIO	No combustible.		En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores.
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Debilidad y pérdida del conocimiento	Ventilación, protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica. El oxígeno puede ser beneficioso, si es administrado por una persona preparada.

HIDROGENO	INCENDIO	Extremadamente inflamable. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión.	Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar.	Cortar el suministro; si no es posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar que el incendio se extinga por sí mismo; en otros casos apagar con agua pulverizada, polvo y dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Las mezclas gas/aire son explosivas.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas. No manipular las botellas con la manos grasientas.	En caso de incendio: mantener fría la botella rociando con agua. Combatir el incendio
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Vértigo, asfixia, dificultad respiratoria, pérdida del conocimiento.	Sistema cerrado y ventilación.	Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica
	PIEL	EN CONTACTO CON EL LIQUIDO: CONGELACION.	Guantes aislantes del frío y traje de protección.	EN CASO DE CONGELACION: aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa y proporcionar asistencia médica.
	OJOS		Gafas ajustadas de seguridad o pantalla facial	

ACETONA	INCENDIO	Altamente inflamable.	Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar.	Polvo, espuma resistente al alcohol, agua en grandes cantidades, dióxido de carbono.
	EXPLOSION	Las mezclas vapor/aire son explosivas.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular.	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Salivación, confusión mental, tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida del conocimiento.	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica.
	PIEL	Piel seca, enrojecimiento.	Guantes protectores.	Quitar las ropas contaminadas y aclarar la piel con agua abundante o ducharse.
	OJOS	Enrojecimiento, dolor, visión borrosa. Posible daño en la córnea.	Gafas de protección de seguridad o pantalla facial. No llevar lentes de contacto.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto, si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.
	INGESTION	Náuseas, vómitos (Inhalación).	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca y proporcionar asistencia médica.

BENCENO	INCENDIO	Altamente inflamable.	Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar.	Polvo, AFFF, espuma, dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Las mezclas vapor/aire son explosivas. Riesgo de incendio y explosión: véanse Peligros Químicos.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular. Utilícense herramientas manuales no generadoras de chispas. Evitar la generación de cargas electrostáticas (por ejemplo, mediante conexión a tierra).	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	PUEDE ABSORBERSE! Piel seca. Enrojecimiento. Dolor. Para mayor información, véase Inhalación.	Guantes protectores. Traje de protección.	Quitar las ropas contaminadas. Aclarar la piel con agua abundante o ducharse. Proporcionar asistencia médica.
	PIEL	Enrojecimiento. Dolor.	Pantalla facial, o protección ocular combinada con la protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después proporcionar asistencia médica.
	OJOS	Dolor abdominal. Dolor de garganta.	No comer, ni beber, ni fumar	Enjuagar la boca. NO provocar el

TOLUENO		Vómitos. (Para mayor información, véase Inhalación).	durante el trabajo.	vómito. Proporcionar asistencia médica.
	INGESTIÓN	Dolor abdominal. Dolor de garganta. Vómitos. (Para mayor información, véase Inhalación).	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. Proporcionar asistencia médica.
	INCENDIO	Altamente inflamable.	Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar.	Polvo, AFFF, espuma, dióxido de carbono
	EXPLOSIÓN	Las mezclas vapor/aire son explosivas.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la generación de cargas electrostáticas (por ejemplo, mediante conexión a tierra). NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular.	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Vértigo, somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del conocimiento.	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo, respiración artificial si estuviera indicada y proporcionar asistencia médica.

	PIEL	Piel seca, enrojecimiento.	Guantes protectores.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar y lavar la piel con agua y jabón y proporcionar asistencia médica.
	OJOS	Enrojecimiento, dolor.	Gafas ajustadas de seguridad o pantalla facial.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.
	INGESTIÓN	Dolor abdominal, sensación de quemazón (para mayor información, véase Inhalación).	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca, dar a beber una papilla de carbón activado y agua, NO provocar el vómito y proporcionar asistencia médica.
ETILBENCENO	INCENDIO	Altamente inflamable.	Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar.	Polvo, AFFF, espuma, dióxido de carbono.
	EXPLOSIÓN	Las mezclas vapor/aire son explosivas.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular.	En caso de incendio: mantener fríos los bidones y demás instalaciones rociando con agua.
	EXPOSICIÓN			
	INHALACIÓN	Tos, vértigo, somnolencia, dolor	Ventilación, extracción localizada o	Aire limpio, reposo y proporcionar

		de cabeza.	protección respiratoria.	asistencia médica.
	PIEL	Piel seca, enrojecimiento.	Guantes protectores.	Quitar las ropas contaminadas, aclarar y lavar la piel con agua y jabón.
	OJOS	Enrojecimiento, dolor, visión borrosa.	Pantalla facial o protección ocular combinada con la protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad) y proporcionar asistencia médica.
	INGESTIÓN	Tos, vértigo, somnolencia, dolor de cabeza.	No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	Enjuagar la boca, dar a beber una papilla de carbón activado y agua y proporcionar asistencia médica

7.6 Preguntas preparatorias.

1. Investigue cómo funciona el detector FID
2. Nombre tres campos de investigación donde se usa la técnica de cromatografía de gases.
3. Investigue sobre otros métodos para determinar la composición de una mezcla a partir de la información suministrada por el cromatograma.

7.5 Bibliografía recomendada para la elaboración de la práctica.

- (1). Skoog, D; West, D. (2005). *Fundamentos de química analítica*. Thomson. México.
- (2). Abbott, D; Andrews, R. S. (1973) *Introducción a la Cromatografía*. 3ra. Edición. Editorial Alhambra. España.
- (3). Robinson, K. A. y Robinson J. F. (2001). *Análisis Instrumental* 1era edición, Prentice Hall, Madrid.
- (4). Braithwaite, A. y Smith, F.J. (1985). *Chromatographic methods*. Chapman and Hall, Ltd., London
- (5). Ficha Internacional de Seguridad Química. Nitrógeno, ICSC:1198. Consultado el 06 de abril de 2008 en: <http://empleo.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn1198.htm>
- (6) Ficha Internacional de Seguridad Química. Hidrógeno, ICSC:0001 . Consultado el 08 de abril de 2008 en: <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0001.htm>
- (7) Ficha Internacional de Seguridad Química. Acetona, ICSC:0087. Consultado el 08 de abril de 2008 en: <http://empleo.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0087.htm>
- (8) Ficha Internacional de Seguridad Química. Benceno ICSC:0015. Consultado el 08 de abril de 2008 en: <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0015.htm>
- (9) Ficha Internacional de Seguridad Química. Tolueno, ICSC:0078. Consultado el 08 de abril de 2008 en: <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0078.htm>
- (10) Ficha Internacional de Seguridad Química. Etilbenceno, ICSC:0268. Consultado el 08 de abril de 2008 en: <http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0268.htm>